

华风数据(深圳)有限公司

2025年度研发规划

文档编号	HFSJ-ITSS-0703	版本	V1.0
作者	黄正宇	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	黄正宇	新增	

目录

1. 研发目的	4
2. 工具研发	4
2.1. 研发方向	4
2.2. 主要功能	4
2.3. 研发规划	4
2.4. 具体功能研发进度	5
3. 手册研发	6
4. 新技术研发	6
4.1. 技术方向	6
4.2. 研发安排	6
5. 资源使用情况	7
5.1. 人员投入	7
5.2. 资金投入	7
5.3. 场地使用	7
5.4. 设备使用	8

表目录

表 2-1 研发计划表	4
表 2-2 具体研发进度表	5
表 3-1 手册研发计划	6
表 4-1 新技术研发	6
表 5-1 人员投入情况	7
表 5-2 资金投入情况	7
表 5-3 研发设备投入情况	8

1. 研发目的

为了解决公司在IT项目运维实施过程中，数据库层面存在的性能监控缺失、慢查询定位困难等突出问题，满足公司运维需求，提升公司整体运维服务能力，特制定2025年度数据库监控模块研发规划。

2. 工具研发

2.1. 研发方向

公司自研的华风数据运维监控平台已应用于2025年国电电力湖南新能源系统运维项目等运维项目，为基础环境监控提供了有力支撑。为进一步提升数据库层面的监控能力，公司规划研发数据库监控模块，实现对MySQL、Redis等主流数据库的全面监控及慢SQL分析功能。

2.2. 主要功能

- 1. MySQL监控：监控数据库连接数、QPS/TPS、慢查询、主从延迟等关键指标
- 2. Redis监控：监控内存使用率、命中率、连接数、命令执行速率
- 3. 慢SQL查询分析：实时采集慢SQL语句，分析执行计划，定位性能问题
- 4. 索引优化分析：分析索引使用情况，识别无效索引，提供优化建议
- 5. 告警通知：支持数据库异常告警的短信、邮件等多渠道通知

2.3. 研发规划

表 2-1 研发计划表

序号	阶段	阶段名称	计划完成时间	实施细项描述
1	第一阶段	项目启动	2025年1月25日	开发及运行环境搭建，项目计划及组织结构确定
2	第二阶段	需求分析	2025年3月15日	数据库监控需求调研、分析，提交《需求说明书》
3	第三阶	系统开发	2025年6月	MySQL监控、Redis监控功

序号	阶段	阶段名称	计划完成时间	实施细项描述
	段		30日	能开发及测试
4	第四阶段	试运行部署	2025年8月31日	慢SQL分析、索引优化功能开发，系统上线试运行
5	第五阶段	项目收尾	2025年10月31日	告警功能完善，实施效果评估，提交《结项报告》
6	第六阶段	推广应用	2025年11-12月	在运维项目中试点应用，收集反馈，持续优化

2.4. 具体功能研发进度

表 2-2 具体研发进度表

序号	功能模块	具体功能	责任人	计划开始时间	计划完成时间
1	MySQL 监控	数据库连接数监控	黄正宇	2025年1月20日	2025年2月15日
2	MySQL 监控	QPS/TPS监控	黄正宇	2025年2月16日	2025年3月10日
3	MySQL 监控	慢查询日志采集	黄正宇	2025年3月11日	2025年4月5日
4	MySQL 监控	查询响应时间监控	黄正宇	2025年4月6日	2025年4月30日
5	Redis监控	内存使用率监控	研发工程师	2025年5月1日	2025年5月20日
6	Redis监控	命中率监控	研发工程师	2025年5月21日	2025年6月10日
7	Redis监控	连接数及命令执行速率监控	研发工程师	2025年6月11日	2025年6月30日
8	慢SQL分析	慢SQL实时采集与展示	黄正宇	2025年7月1日	2025年7月20日
9	慢SQL分	SQL执行计划分析	黄正宇	2025年7	2025年8月

序号	功能模块	具体功能	责任人	计划开始时间	计划完成时间
	析			月21日	10日
10	索引优化	索引使用情况分析	黄正宇	2025年8月11日	2025年8月31日
11	索引优化	索引优化建议生成	黄正宇	2025年9月1日	2025年9月20日

3. 手册研发

为配合数据库监控模块的推广使用，需同步完成相关运维手册的编写。

表 3-1 手册研发计划

序号	名称	责任人	计划完成时间
1	MySQL数据库运维手册	黄正宇	2025年4月
2	MySQL数据库常见问题手册	黄正宇	2025年9月
3	MySQL慢SQL分析手册	黄正宇	2025年11月

4. 新技术研发

4.1. 技术方向

在数据库监控模块研发过程中，同步开展以下新技术的研究与应用：

- 智能告警技术：研究基于动态阈值的告警算法，减少误报率
- 自动索引推荐：基于慢SQL分析结果，自动推荐优化索引方案
- 性能趋势预测：基于历史监控数据，预测数据库性能变化趋势

4.2. 研发安排

表 4-1 新技术研发

序号	新技术方向	研究内容	计划完成时间
1	智能告警技术	动态阈值算法研究与应用	2025年9月30日
2	自动索引推荐	慢SQL分析结果自动生成索引建议	2025年11月30日

序号	新技术方向	研究内容	计划完成时间
3	性能趋势预测	基于历史数据的性能趋势分析	2025年12月31日

5. 资源使用情况

5.1. 人员投入

表 5-1 人员投入情况

职位名称	职责描述	人数	姓名
研发部经理	研发负责人，负责需求分析、计划制定、进度跟踪、质量把控	1人	黄正宇
研发工程师	负责模块研发、测试及手册编写	1人	研发工程师
测试工程师	负责功能测试和性能测试	1人	测试工程师
合计		3人	

5.2. 资金投入

表 5-2 资金投入情况

序号	投入项目	计算说明	预算金额
1	研发部经理人力成本	2.5万/月 × 10月	25万
2	研发工程师人力成本	1.5万/月 × 10月	15万
3	测试工程师人力成本	1万/月 × 3月	3万
4	运维手册研发	3本手册编写	0.5万
5	新技术研发	智能告警、自动索引、趋势预测	3万
6	设备及软件授权	数据库软件、开发工具授权	1万
合计			47.5万

5.3. 场地使用

研发工作在公司现有办公场地进行，利用研发部办公区及会议室开展日常研发、讨论及评审工作，无需额外租赁场地。

5.4. 设备使用

表 5-3 研发设备投入情况

序号	设备类型	型号	数量	用途
1	笔记本电脑	联想/戴尔	2台	代码开发、文档编写
2	开发测试服务器	IBM/Lenovo	1台	开发环境部署
3	数据库测试服务器	自配	1台	MySQL/Redis功能测试
4	开发环境	Java JDK、Eclipse IDE	1套	软件开发
5	网络设备	H3C交换机	1台	测试网络连接

以上设备均为公司现有资产，在本研发项目中继续使用，无需新购。